

2006 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

一(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\quad}.$$

一(2) 4 分

微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是

一(3) 4 分

设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + 2y \, dz \, dx + 3(z-1) \, dx \, dy = \underline{\quad}.$

一(4) 4 分

点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\quad}$

一(5) 4分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____.

一(6) 4分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 由 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} =$

二、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32分)

二(1) 4分

设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0, f''(x) > 0, \Delta x$ 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A $0 < dy < \Delta y$ | B $0 < \Delta y < dy$ |
| C $\Delta y < dy < 0$. | D $dy < \Delta y < 0$. |

.....

二(2) 4分 选项不足4个

设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 等于() $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

二(3) 4分

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数()

- A $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.
 - B $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
 - C $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.
 - D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.
-

二(4) 4分

设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是()

- A 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$.
 - B 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
 - C 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$.
 - D 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
-

二(5) 4分

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是()

- A 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.
 - B 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.
 - C 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.
 - D 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.
-

二(6) 4分

设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C , 记 $P =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则()

- A $C = P^{-1}AP$
 - B $C = PAP^{-1}$.
 - C $C = P^TAP$.
 - D $C = PAP^T$
-

二(7) 4分

设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有 ()

A $P(A \cup B) > P(A)$.

B $P(A \cup B) > P(B)$.

C $P(A \cup B) = P(A)$.

D $P(A \cup B) = P(B)$.

二(8) 4分 选项不足4个

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$

则必有()

三、解答题(本题共9小题, 满分94分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
(94分)

三(1) 10分

设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

三(2) 12分

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$. (I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限;

(II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$.

三(3) 12 分

将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数

三(4) 12 分

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. (I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$; (II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

三(5) 12 分

设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y).$$

三(6) 9 分

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有3个线性无关的解. (I) 证明方程组系数矩

阵 A 的秩 $r(A) = 2$ (II) 求 a, b 的值及方程组的通解

三(7) 9分

设3阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为3. 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解. (I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$

三(8) 9分

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 令 $Y = X^2, F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 求: (I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $F(-\frac{1}{2}, 4)$.

三(9) 9分

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$). $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

答案与解析

一(1) 答案: 2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = 2.$$

一(2) 答案: $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$ (C 为任意常数).

方法一 由 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$, 得 $y' - (\frac{1}{x} - 1)y = 0$ 通解为 $y = Ce^{-\int (\frac{1}{x}-1)dx} = Cxe^{-x}$ (C 为任意常数). 方法二 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 化为 $\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} - 1$, 即 $(\ln y)' = \frac{1}{x} - 1$, 从而 $\ln y = \ln x + \ln e^{-x} + \ln C$, 故原方程的通解为 $y = Cxe^{-x}$ (C 为任意常数).

一(3) 答案: 2π

补充 $\Sigma_0: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$ 取上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = \iint_{\Sigma+\Sigma_0} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy - \iint_{\Sigma_0} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy,$$

由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = 6 \iiint_{\Omega} dv = 6 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy = 6\pi \int_0^1 z^2 dz = 2\pi,$$

而 $\iint_{\Sigma_0} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = 0$, 所以 $\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy = 2\pi$.

一(4) 答案: $\sqrt{2}$

点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离为 $d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \sqrt{2}$. 方法点评: 本题考查点到平面的距离. 空间解析几何部分需要掌握如下几个距离公式: (1) 两点之间的距离: 设 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$, 则两点之间的距离公式为

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2};$$

(2) 点到平面的距离: 设平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \notin \pi$, 则 M_0 到 π 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}};$$

(3) 点到直线的距离: 设 $L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}, M_1(x_1, y_1, z_1) \notin L$, 令 $M_0(x_0, y_0, z_0), s = \{m, n, p\}$, 则点 M_1 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times s|}{|s|}.$$

一(5) 答案: 2.

由 $\mathbf{BA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{E}$, 得 $B(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 2\mathbf{E}$, 两边取行列式, 得 $|\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 4$ 因为 $\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $|\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 2$, 于是 $|\mathbf{B}| = 2$

一(6) 答案: $\frac{1}{9}$.

由 $X \sim U(0, 3), Y \sim U(0, 3)$ 得 X, Y 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < y < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由 X, Y 独立得

$$\begin{aligned} P\{\max(X, Y) \leq 1\} &= P\{X \leq 1, Y \leq 1\} \\ &= P\{X \leq 1\}P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

二(1) 答案: (A) .

方法一

$$dy = f'(x)\Delta x, \quad \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi)\Delta x (x < \xi < x + \Delta x),$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调增加, 于是 $0 < f'(x) < f'(\xi)$ 再由 $\Delta x > 0$, 得 $0 < f'(x)\Delta x < f'(\xi)\Delta x$, 即 $0 < dy < \Delta y$, 应选(A). 方法二 由泰勒公式得 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$, 其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$, 等号成立当且仅当 $x = x_0$ 故 $\Delta y \geq dy$ 因为 $f'(x_0) > 0, \Delta x = x - x_0 > 0$, 所以 $dy = f'(x_0)(x - x_0) > 0$, 于是 $\Delta y > dy > 0$, 应选(A). 方法三 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi)\Delta x (x_0 < \xi < x_0 + \Delta x)$, 则 $\Delta y - dy = [f'(\xi) - f'(x_0)]\Delta x$

$$= f''(\eta)(\xi - x_0)\Delta x (x_0 < \eta < \xi),$$

由 $f''(x) > 0$ 得 $\Delta y - dy > 0$, 即 $\Delta y > dy$, 又 $dy > 0$ 故 $\Delta y > dy > 0$, 应选 (A) . 方法四 因为 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 所以 $y = f(x)$ 为单调增加的凹函数, 如图所示, 因为 $\Delta x > 0$, 所以 $dy = |BC| > 0, \Delta y = |BD| > |BC|$, 应选(A). 二 (7) 题图

二(2) 答案: (C).

将 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1\}$ 转化为 Y 型区域为

$$D = \left\{ (x, y) \mid y \leq x \leq \sqrt{1 - y^2}, 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\},$$

则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$, 应选(C).

选项不足4个

二(3) 答案: (D).

方法一 令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 令 $S_n^{(1)} = \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} + \cdots + \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = S_n - \frac{a_1}{2} + \frac{a_{n+1}}{2}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(1)} = S - \frac{a_1}{2}$ 存在, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛, 应选(D). 方法二 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, (A),

(B)不对; 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 因为 $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim \frac{1}{n}$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 发散, (C) 不对, 应选(D). 方法三 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_{n+1}$ 收敛, 由级数收敛的基本性质得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛. 方法点评: 常数项级数敛散性判断通常考虑如下几个方面: (1) 是否满足级数收敛的必要条件, 若不满足必要条件, 则级数一定发散; (2) 是否可以由级数收敛的定义判断, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 是否存在. 确定具体的级数类型, 如正项级数或交错级数, 再根据该类级数敛散判别法.

二(4) 答案: (D).

方法一 因为 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$ 且 $\varphi(x_0, y_0) = 0$, 所以 $\varphi(x, y) = 0$ 确定 y 为 x 的函数, 设为 $y = y(x)$, 代入 $z = f(x, y)$ 中, 得 $z = f[x, y(x)]$. 因为 (x_0, y_0) 为极值点, 所以 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = f'_x(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0) \cdot y'(x_0) = 0$, 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 应选(D). 方法二 令 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$, 因为 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值点, 所以 $\begin{cases} F'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ F'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$ 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则由 $f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0$ 得 $\lambda \neq 0$ 因为 $\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 所以 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 应选(D). 方法点评: 本题需要正确区分二元函数无条件极值与条件极值的区别. (1) 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 (x_0, y_0) 为 $z = f(x, y)$ 的极值点, 则 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的驻点, 即 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$, 反之不对; (2) 设 $z = f(x, y)$ 可微, (x_0, y_0) 为函数 $f(x, y)$ 在约束条件 $h(x, y) = 0$ 下的极值点, 则 (x_0, y_0) 满足 $\begin{cases} F'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda h'_x(x_0, y_0) = 0, \\ F'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda h'_y(x_0, y_0) = 0, \\ h(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$ 反之不对.

二(5) 答案: (A) .

方法一 令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = AQ$ 则 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = r(AQ) \leq r(Q)$ 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $r(Q) < s$, 于是 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(Q) < s$. 即 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关, 应选 (A) . 方法二 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0},$$

等式两边左乘 A 得

$$k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 + \dots + k_s A\alpha_s = \mathbf{0},$$

由线性相关的定义得 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关, 应选 (A) .

二(6) 答案: (B) .

由矩阵的初等变换与初等矩阵的定义, 得

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BP^{-1},$$

于是 $C = PAP^{-1}$, 应选 (B) .

二(7) 答案: (C).

由 $P(A|B) = 1$, 得 $\frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 即 $P(B) = P(AB)$ 于是 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$, 应选(C).

二(8) 答案: (A) .

由 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 得 $\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1), \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu_1| < 1\} &= P\left\{-\frac{1}{\sigma_1} < \frac{X-\mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1, \\ P\{|Y - \mu_2| < 1\} &= P\left\{-\frac{1}{\sigma_2} < \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_2}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1, \end{aligned}$$

由 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 得 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$, 即 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$ 或 $\sigma_1 < \sigma_2$, 应选(A).

选项不足4个

三(1) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} \\ &= \pi \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

方法点评: 二重积分的计算注意如下的对称性: (1) 设 D 关于 y 轴对称, y 轴右侧区域为 D_1 , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{若 } f(-x, y) = f(x, y). \end{cases}$$

(2) 设 D 关于 x 轴对称, x 轴上侧区域为 D_1 , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, -y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{若 } f(x, -y) = f(x, y). \end{cases}$$

(3) 设 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$.

三(2) 答案: 待核实

(I) 由 $0 < x_1 < \pi$, 得 $x_2 = \sin x_1 \in (0, 1] \subset (0, \frac{\pi}{2})$ 于是 $x_n \in (0, 1) (n = 2, 3, \dots)$, 故数列 $\{x_n\}$ 有界. 又当 $x \geq 0$ 时, $\sin x \leq x$, 所以 $x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$, 即数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 由极限存在准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 令

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边求极限得 $A = \sin A$, 则 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ (II)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x_n - x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\sin x_n - x_n}{x_n}\right)^{\frac{x_n}{\sin x_n - x_n}}\right]^{\frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3}}, \end{aligned}$$

由 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6}$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3} = -\frac{1}{6}$ 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} = e^{-\frac{1}{6}}$.

三(3) 答案: 待核实

$f(x) = \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{(x+1)(2-x)} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x}\right)$, 而 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (-1 < x < 1)$,

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (-2 < x < 2),$$

于是 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1} \quad (-1 < x < 1)$.

三(4) 答案: 待核实

(I) 令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{u} f'(u)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{u - \frac{x^2}{u}}{u^2} f'(u) + \frac{x^2}{u^2} f''(u) = \frac{y^2}{u^3} f'(u) + \frac{x^2}{u^2} f''(u),$$

由对称性得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{u^3} f'(u) + \frac{y^2}{u^2} f''(u)$. 将 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 得 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$. (II) 方法一由 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ 即 $f''(u) + \frac{1}{u} f'(u) = 0$, 得 $f'(u) = C_1 e^{-\int \frac{1}{u} du} = \frac{C_1}{u}$ 由 $f'(1) = 1$ 得 $C_1 = 1$, 即 $f'(u) = \frac{1}{u}$, 于是 $f(u) = \ln u + C_2$, 再由 $f(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$ 故 $f(u) = \ln u$ 方法二由 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$, 得 $u f''(u) + f'(u) = 0$, 即 $\frac{d}{du} [u f'(u)] = 0$ 解得 $u f'(u) = C_1$, 由 $f'(1) = 1$ 得 $C_1 = 1$ 由 $f'(u) = \frac{1}{u}$ 得 $f(u) = \ln u + C_2$, 由 $f(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $f(u) = \ln u$.

三(5) 答案: 待核实

对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy = 0$.

令 $P(x, y) = y f(x, y)$, $Q(x, y) = -x f(x, y)$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + y f'_y(x, y)$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - x f'_x(x, y)$. $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$ 两边对 t 求导数, 得 $x f'_x(tx, ty) + y f'_y(tx, ty) = -2t^{-3} f(x, y)$, 取 $t = 1$ 得 $x f'_x(x, y) + y f'_y(x, y) = -2f(x, y)$, 或 $x f'_x(x, y) + y f'_y(x, y) + 2f(x, y) = 0$ 由格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= - \iint_D [x f'_x(x, y) + y f'_y(x, y) + 2f(x, y)] dx dy = 0. \end{aligned}$$

三(6) 答案: 待核实

(I) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 原方程组可表示为 $AX = b$. 因为 A 至少有两行不成比

例, 所以 $r(A) \geq 2$ 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $AX = b$ 的三个线性无关解, 则 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 为 $AX = 0$ 的两个解. 令 $k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) = 0$, 则 $(k_1 + k_2)\alpha_1 - k_1\alpha_2 - k_2\alpha_3 = 0$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $k_1 = k_2 = 0$, 从而 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关, 即 $AX = 0$ 至少有两个线性无关解, 于是 $4 - r(A) \geq 2$ 或 $r(A) \leq 2$, 故 $r(A) = 2$ (II) 方法

一 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a \end{pmatrix} \rightarrow 1+a$, 因为 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 所以 $\frac{-1}{1-a} = \frac{1}{3-a} = \frac{-5}{b-a} =$

$\frac{3}{1+a}$ 解得 $a = 2, b = -3$ 由 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得原方程的通解为 $X = C_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (C_1, C_2 为任意常数). 方法

二 因为 $r(\mathbf{A}) = 2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的所有三阶子式都为零. 由 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & b \end{vmatrix} = 0$ 得 $a = 2, b = -3$. 由 $\overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得原方程组的通解为 $\mathbf{X} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数). 方法点评: 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵,

若 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ 时, $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 有解. 若 $r(\mathbf{A}) = r$, 则 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $n - r(\mathbf{A})$ 个解向量, 但 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 线性无关的解向量组所含解向量的个数最多含 $n - r(\mathbf{A}) + 1$ 个.

三(7) 答案: 待核实

(I) 根据特征值与特征向量的定义, 由 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3 = 3$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为其对应的特征向量. 因为 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 有非零解, 所以 $\lambda = 0$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 其对应的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因为 α_1, α_2 线性无关, 所以 $\lambda = 0$ 为 $\mathbf{A}$ 的二重特征值, 于是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 其对应的线性无关的特征向量为 α_1, α_2 . 故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$, 其中 $\lambda_3 = 3$ 对应的所有特征向量为 $k\alpha_3$ (k 为任意的非零常数); $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 对应的所有特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ (k_1, k_2 为不全为零的任意常数). (II) 令 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 令 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ 则

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

三(8) 答案: 待核实

(I) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$ 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3\sqrt{y}}{4}$; 当 $1 \leq y < 4$ 时, $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{-1 \leq X \leq \sqrt{y}\}$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4};$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$ 于是 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3\sqrt{y}}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4}, & 1 \leq y < 4, \\ 1, & y \geq 4, \end{cases}$ 故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (II) $F(-\frac{1}{2}, 4) =$

$$P\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\} = P\{X \leq -\frac{1}{2}, -2 \leq X \leq 2\}$$

$$= P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

方法点评：本题考查一维随机变量函数的分布，一维连续型随机变量函数的分布通常有：(1) 定义法：设 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $f_X(x)$, $Y = \varphi(X)$ 为随机变量 X 的函数，则 Y 的分布函数为 $P\{Y \leq y\} = P\{\varphi(X) \leq y\} = \int_{\varphi(x) \leq y} f_X(x) dx$ ；(2) 公式法。

三(9) 答案：待核实

似然函数为 $L(\theta) = P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \dots P\{X_n = x_n\}$

$$\begin{aligned} &= P\{X = x_1\}P\{X = x_2\} \dots P\{X = x_n\} \\ &= \theta^N (1 - \theta)^{n-N}, \\ \ln L(\theta) &= N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta), \end{aligned}$$

由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = 0$ 得参数 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$
